

KNIME - *Konstanz Information Miner*

Santiago Talero

Minería de Datos

Programa Académico de Física

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

16 de mayo de 2024

Contenidos

- ¿Qué es KNIME?
- Documentación
- Interfaz gráfica de usuario (GUI)
- Algoritmos de *Machine Learning*



¿Qué es KNIME?

Plataforma de código abierto para analíticas, reporte e integración de información. El flujo de datos modular a través de una interfaz gráfica de usuario genera ensamble de nodos para procesamiento de información, modelación, análisis y visualización de datos.



Plataforma de código abierto para analíticas, reporte e integración de información. El flujo de datos modular a través de una interfaz gráfica de usuario genera ensamble de nodos para procesamiento de información, modelación, análisis y visualización de datos.

Proviene de la
universidad de
Konstanz, DE. Hace
referencia a *Konstanz
Information Miner*.



UBI
VERITAS
IBI
LIBERTAS



Plataforma de código abierto para analíticas, reporte e integración de información. El flujo de datos modular a través de una interfaz gráfica de usuario genera ensamble de nodos para procesamiento de información, modelación, análisis y visualización de datos.

Proviene de la
universidad de
Konstanz, DE. Hace
referencia a *Konstanz
Information Miner*.



Plataforma de código abierto para analíticas, reporte e integración de información. El flujo de datos modular a través de una interfaz gráfica de usuario genera ensamble de nodos para procesamiento de información, modelación, análisis y visualización de datos.

Proviene de la universidad de Konstanz, DE. Hace referencia a *Konstanz Information Miner*.



Provee más de 1000 rutinas de análisis de datos, tanto nativas como a través de R o Weka



Documentación

Repositorio de KNIME

El link de la documentación para instalación, uso y recursos de KNIME:

https://docs.knime.com/?pk_vid=cba04ebfc619709b1715875014758b20

Over 1000 native and embedded nodes included:

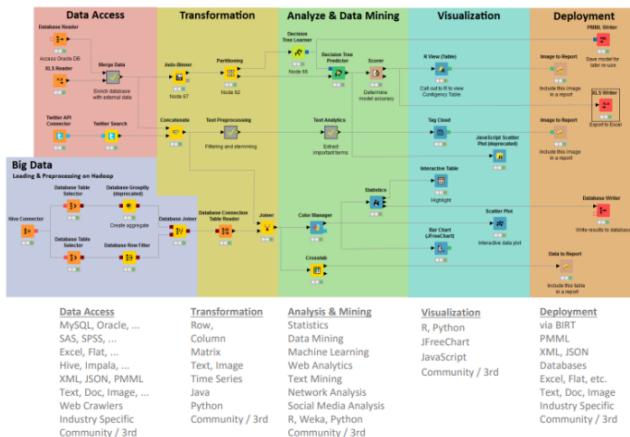


Figura 1: Tipos de nodos incluidos en KNIME



Interfaz gráfica de usuario (GUI)

The screenshot displays the KNIME Analytics Platform 5.0 user interface. At the top, a dark header bar contains the 'KNIME Analytics Platform' logo on the left and navigation links for 'Home', 'Help', 'Preferences', and 'Menu' on the right. The main content area features a large heading 'Get started with KNIME Analytics Platform 5' and the KNIME logo with the tagline 'Open for Innovation'. Below this, a section titled 'Examples' presents three workflow thumbnails: 'Combine Clean and Sum...', 'Countif and Sumif', and 'Non-standard format Spr...'. Each thumbnail shows a visual representation of a data workflow. At the bottom of the 'Examples' section, a link with a magnifying glass icon invites users to 'Find more resources on the KNIME Community Hub'. The bottom of the window shows a 'Local space' tab and a series of navigation icons.

KNIME Analytics Platform

Home KNIME Analytics Platform 5 Help Preferences Menu

Get started with KNIME Analytics Platform 5

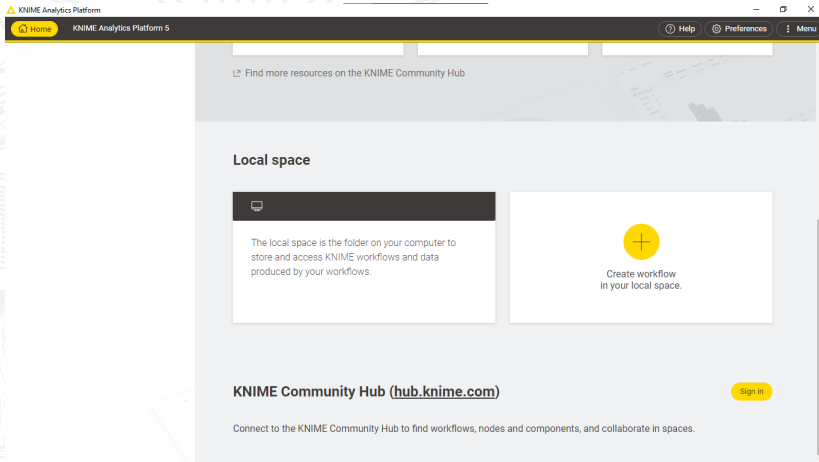
Open for Innovation
KNIME

Examples

- Combine Clean and Sum...
- Countif and Sumif
- Non-standard format Spr...

[Find more resources on the KNIME Community Hub](#)

Local space



The background of the slide features a large, faint watermark of the University of Seville crest. The crest is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant contains a stylized eagle. The top-right quadrant contains a portrait of a man with a beard and a bow tie. The bottom-left quadrant contains the Latin motto 'UBI VERITAS IBI LIBERTAS'. The bottom-right quadrant contains a large, stylized Greek letter theta (θ). Above the shield is a sunburst with a central circle and several rays. The shield is flanked by ornate scrollwork and a banner at the bottom with the word 'UNIVERSITATIS'.

Algoritmos de *Machine Learning*

Algoritmos para *Machine Learning*

KNIME proporciona una amplia biblioteca de nodos que cubre una variedad de tareas de análisis de datos y aprendizaje automático

- Nodos de preprocesamiento de datos: para la limpieza, transformación y preparación de datos.
- Nodos de análisis estadístico: para realizar análisis exploratorio de datos y generar estadísticas descriptivas.
- Nodos de visualización: para crear gráficos y visualizaciones interactivas de los datos.
- Nodos de modelado de aprendizaje automático: para entrenar y evaluar modelos predictivos utilizando una variedad de algoritmos, como árboles de decisión, regresión lineal, redes neuronales, SVM, entre otros.